

Exercice 1

Chouchou a constaté que sur l'ensemble d'une saison le temps moyen séparant deux buts inscrits à la Beaujoire est d'environ une demi-heure (en faisant comme si chaque match suivait directement le précédent). On considère par ailleurs que les moments auxquels ces buts surviennent obéissent à un processus de Poisson.

1.1. Quelle est la probabilité que les 4 amis ne voient aucun but sur les 60 premières minutes du match auquel ils assistent. Pour quelle raison n'a-t-on pas à se soucier du temps de jeu déroulé lors du dernier match depuis le dernier but inscrit ?

1.2. Quelle est la probabilité que les 4 amis voient au moins trois buts sur l'ensemble du match de 90 minutes.

1.3. Quelle est la probabilité que le temps séparant deux buts survenus successivement à la Beaujoire soit supérieur à 2h ?

Exercice 2

Chouchou est particulièrement fan du défenseur Nicolas Pallois pour ses sublimes dégagements en hauteur. Les dégagements de Pallois ont une hauteur toujours comprise entre 4 et 14 mètres et chaque petit intervalle de hauteur d'une certaine amplitude a la même probabilité d'être atteinte. Par ailleurs à chaque fois que Pallois envoie une balle à plus de 10m de hauteur cela déclenche de joyeuses exclamations de la part de Chouchou et la hauteur de chaque dégagement est indépendante des précédents.

Répondez aux questions suivantes en donnant systématiquement la loi de probabilité utilisée.

2.1. Quelle est la probabilité que, sur un dégagement, le ballon dépasse les 10 mètres de hauteur ?

2.2. Quelle est la probabilité que, sur 8 dégagements, il y ait exactement 3 joyeuses exclamations de Chouchou ? Quelle est la probabilité en de semblables circonstances qu'il y ait au moins deux exclamations joyeuses ?

1.1	1.2	1.3	2.1	2.2.1	2.2.2
0.1353	0.577	0.0183	0.4	0.2787	0.8936